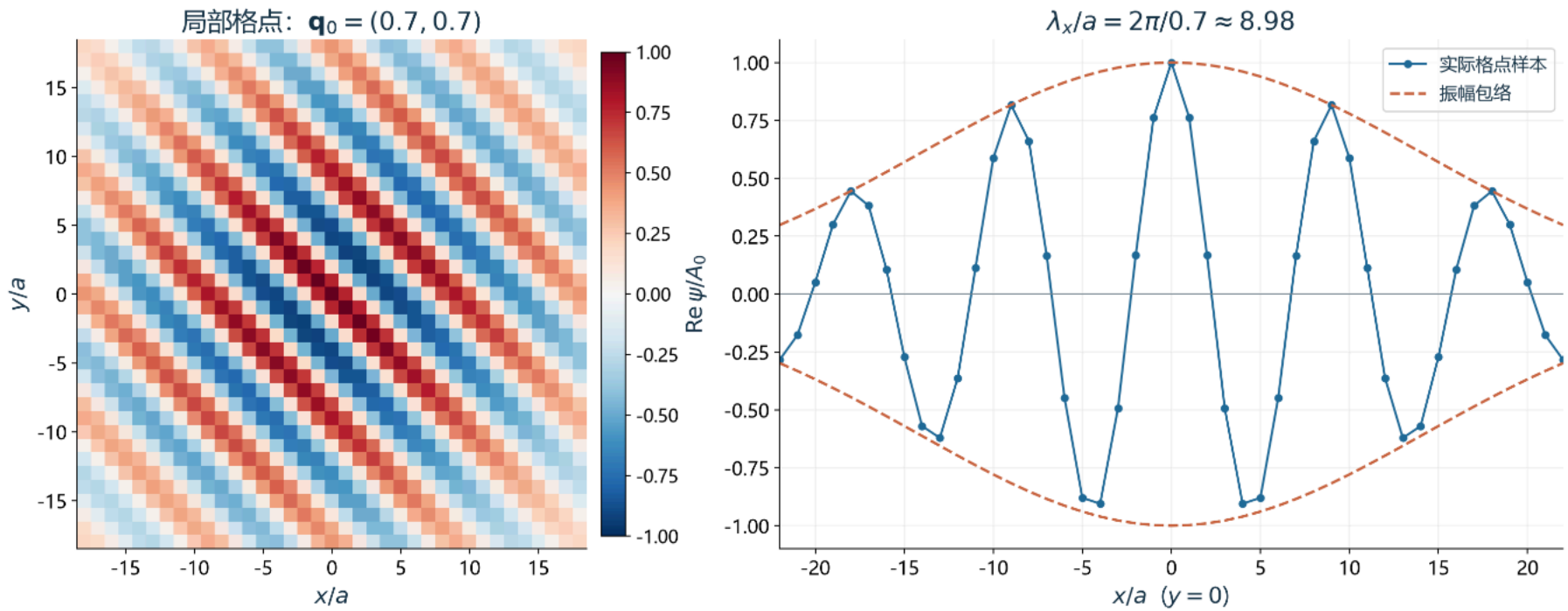
二维铁磁体中的单磁子传播

交换作用、色散与波包的移动和展宽



$$E_{\mathbf{k}} - E_F = J_x(1 - \cos k_x a) + J_y(1 - \cos k_y a).$$

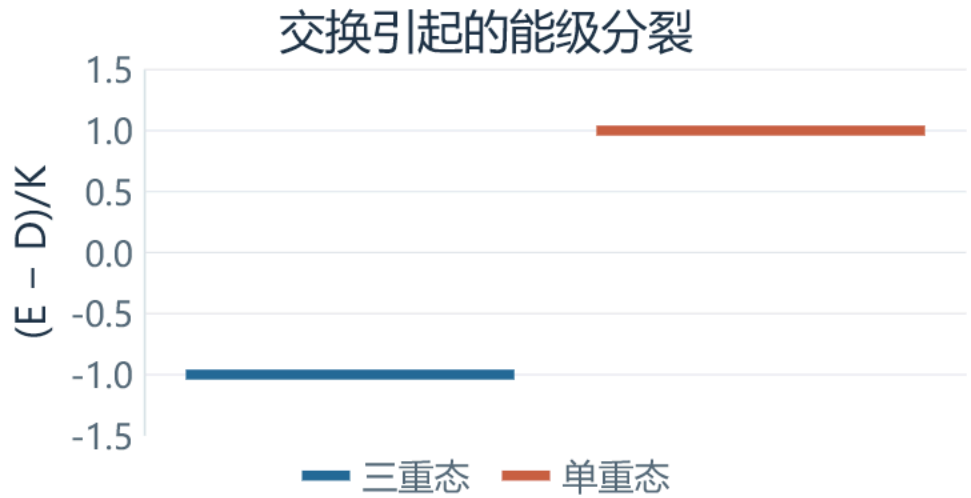
库仑交换、能级分裂与自旋耦合

固定轨道，各有一个电子。矩阵基底：↑↑、↑↓、↓↑、↓↓。

$$D = \int d^3r_1\, d^3r_2\, |\phi_a(\mathbf{r}_1)|^2\, v(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\, |\phi_b(\mathbf{r}_2)|^2,$$

$$K = \int d^3r_1\, d^3r_2\, \phi_a^*(\mathbf{r}_1)\phi_b^*(\mathbf{r}_2)\, v(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\, \phi_b(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_2).$$

$$V_{ab} = \begin{pmatrix} D-K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D & -K & 0 \\ 0 & -K & D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D-K \end{pmatrix}.$$



$$\boxed{V_{ab} = \left(D - \frac{K}{2}\right)\mathbb{I}_4 - 2K\,\mathbf{S}_a \cdot \mathbf{S}_b.}$$

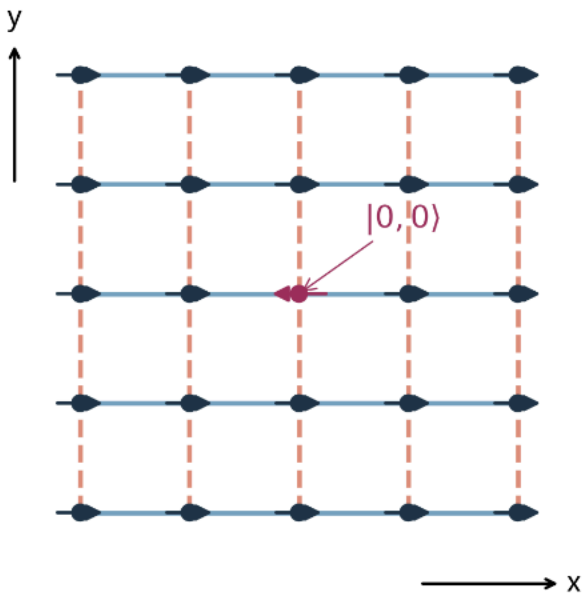
J = 2K

K > 0 时三重态更低；去掉共同能量常数后，得到铁磁 Heisenberg 交换。

原理 PDF 第 1–3 页，式 (2)、(3)、(11)、(14)、(20)

晶格模型与单翻转子空间

$$H = -J_x \sum_{\langle ij\rangle_x} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - J_y \sum_{\langle ij\rangle_y} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j, \qquad J_x, J_y > 0.$$



$\eta = J_y/J_x$

横向交换：J_x

纵向交换：J_y

$|\psi(\tau)\rangle = \sum_{m,n} c_{mn}(\tau)|m,n\rangle$

$P_{mn}(\tau) = |c_{mn}(\tau)|^2$

$$(H - E_F)|i\rangle = \frac{1}{2} \sum_{j \text{ 邻接} i} J_{ij}|i\rangle - \frac{1}{2} \sum_{j \text{ 邻接} i} J_{ij}|j\rangle.$$

$$|\Psi(0)\rangle = |i_0\rangle, \qquad |\Psi(t)\rangle = \sum_i c_i(t)|i\rangle, \qquad c_i(0) = \delta_{i,i_0}.$$

$$E_F = -\frac{\mathcal{N}}{4}(J_x + J_y).$$

左图为局部模型示意；数值波场保留全部格点。

单翻转态的叠加始终留在同一子空间，能够精确计算其概率振幅。

原理 PDF 第 3–4 页，式 (22)、(25)、(26)、(29)　A01 局部示意

运动方程与单磁子色散

$$\boxed{\begin{aligned} i\dot{c}_i = (E_F + J_x + J_y)c_i \\ - \frac{J_x}{2}(c_{i+\mathbf{e}_x} + c_{i-\mathbf{e}_x}) - \frac{J_y}{2}(c_{i+\mathbf{e}_y} + c_{i-\mathbf{e}_y}). \end{aligned}}$$

$$c_i(t) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}}} \exp[i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i - iE_{\mathbf{k}}t]\,.$$

最近邻位移只产生相位因子。
两个相反方向合并成为余弦项。

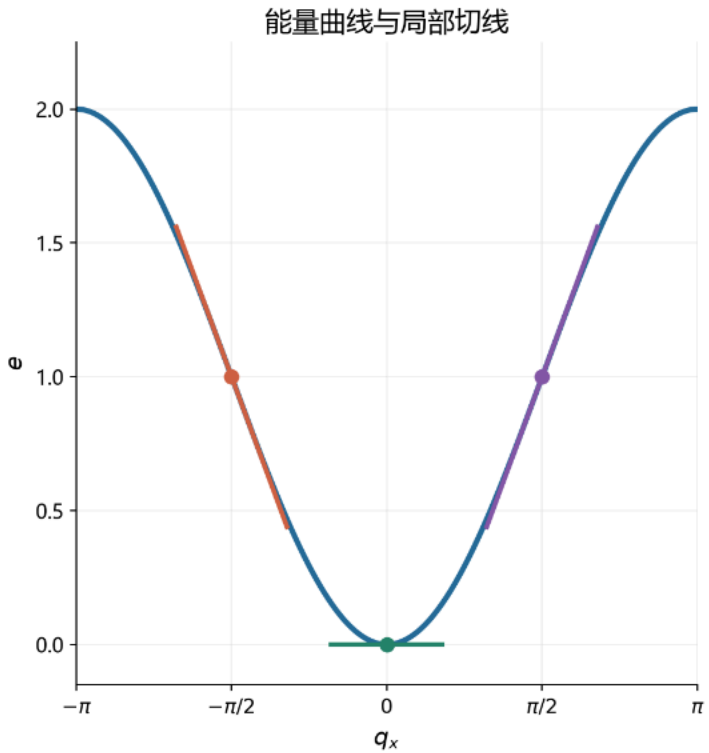
$$c_{i\pm\mathbf{e}_x} = e^{\pm ik_x a}c_i, \qquad c_{i\pm\mathbf{e}_y} = e^{\pm ik_y a}c_i, \qquad i\dot{c}_i = E_{\mathbf{k}}c_i.$$

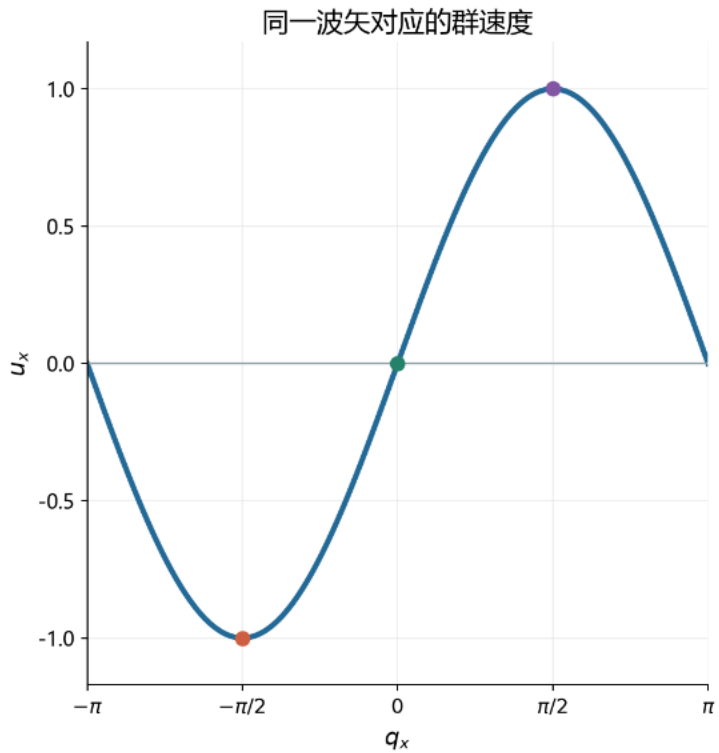
$$\begin{aligned} E_{\mathbf{k}} &= E_F + J_x + J_y - \frac{J_x}{2}(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a}) - \frac{J_y}{2}(e^{ik_y a} + e^{-ik_y a}) \\ &= E_F + J_x(1 - \cos k_x a) + J_y(1 - \cos k_y a). \end{aligned}$$

相对基态的激发能决定传播；共同的基态能量仅改变整体相位。

色散的斜率决定群速度

$e = \varepsilon/J_x$　　$q = ka$　　$\tau = J_x t/\hbar$　　$u = \hbar v/(J_x a)$





$u = (\sin q_x, \eta \sin q_y)$

速度与方向

群速度是色散的梯度。
η 改变 y 向传播速度。

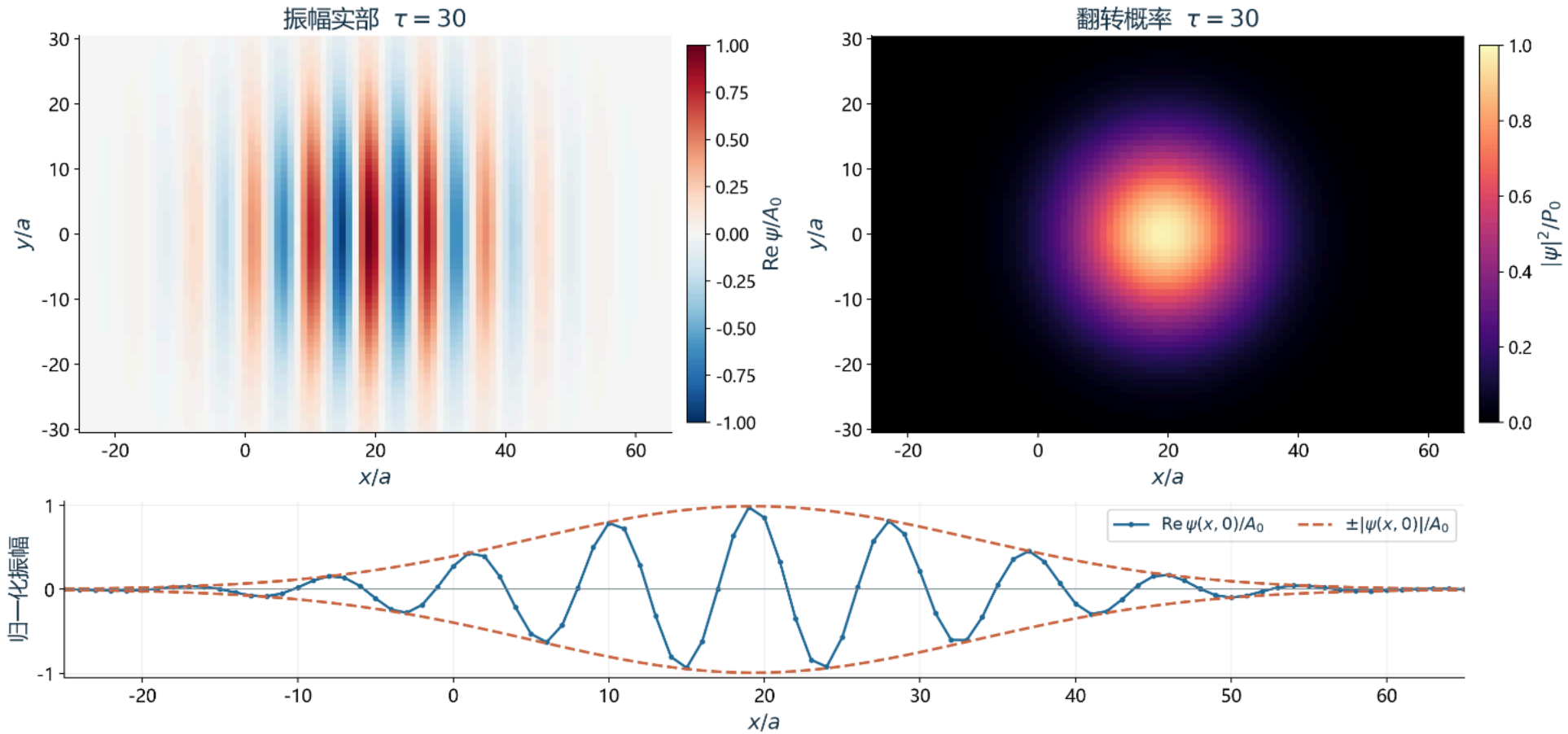
带宽与长波极限

$\eta = 1$ 时带宽为 $4J_x$。
小波矢附近近似抛物面。

有限频宽波包的精确质心速度由整个频谱加权平均。

色散 $\varepsilon/J_x = 1-\cos q_x+\eta(1-\cos q_y)$，$q = ka$，$\eta = J_y/J_x$

同一个波包：振幅波纹与概率包络

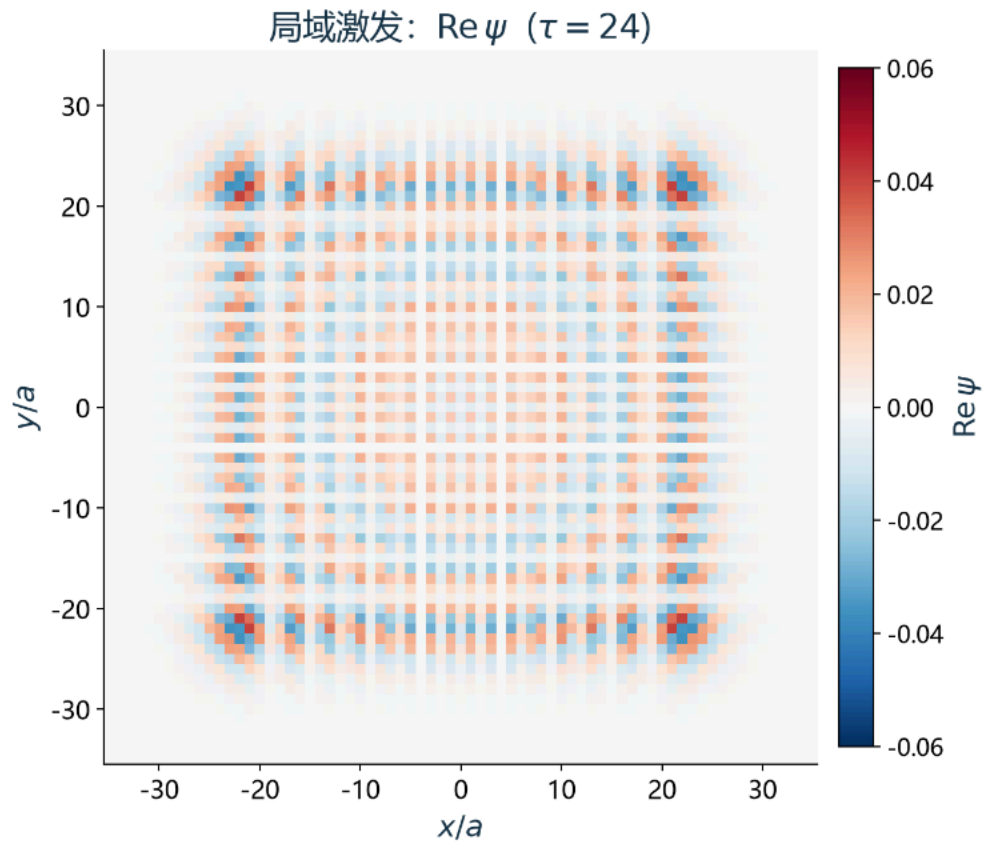


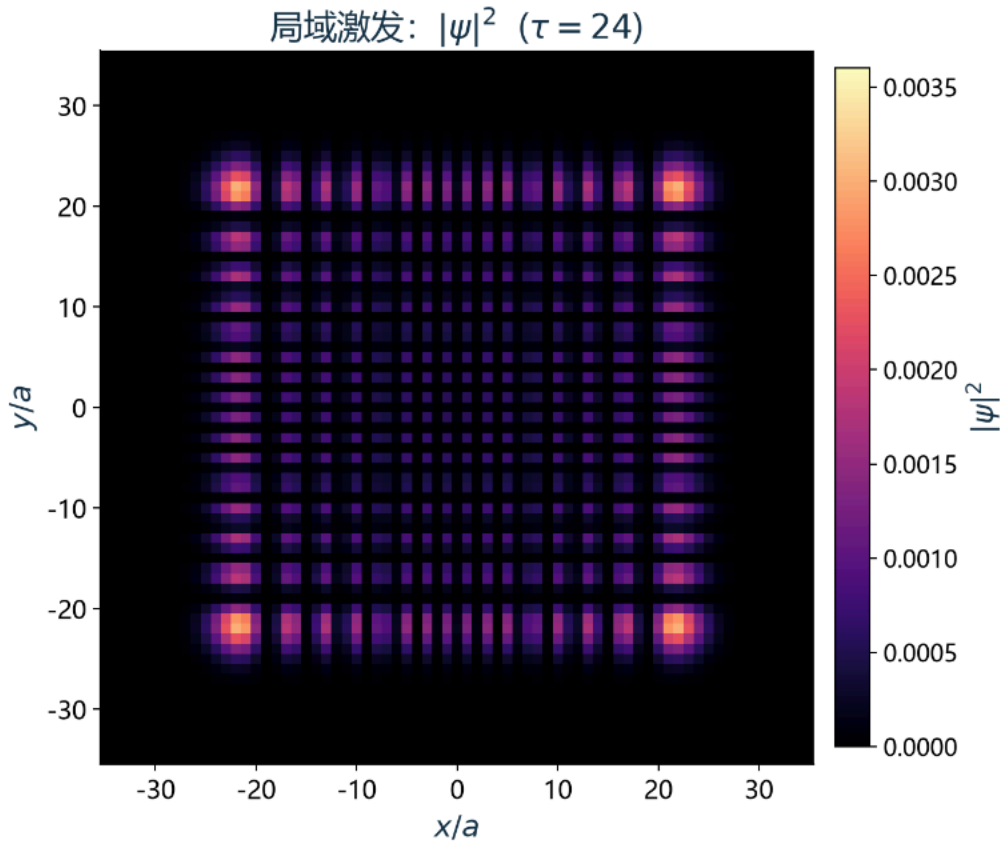
$\psi = \exp(i \quad E_F \ t/\hbar)c$ $A_0 = \max|\psi(0)|, \quad P_0 = A_0{}^2$

Reψ 用于显示波纹，P 用于概率观测；固定单磁子态的横向自旋均值为零。

新波场 W01　512×512，初始 RMS 宽度 10a，q_0=(0.7,0)，τ=30

单点激发形成多波矢干涉





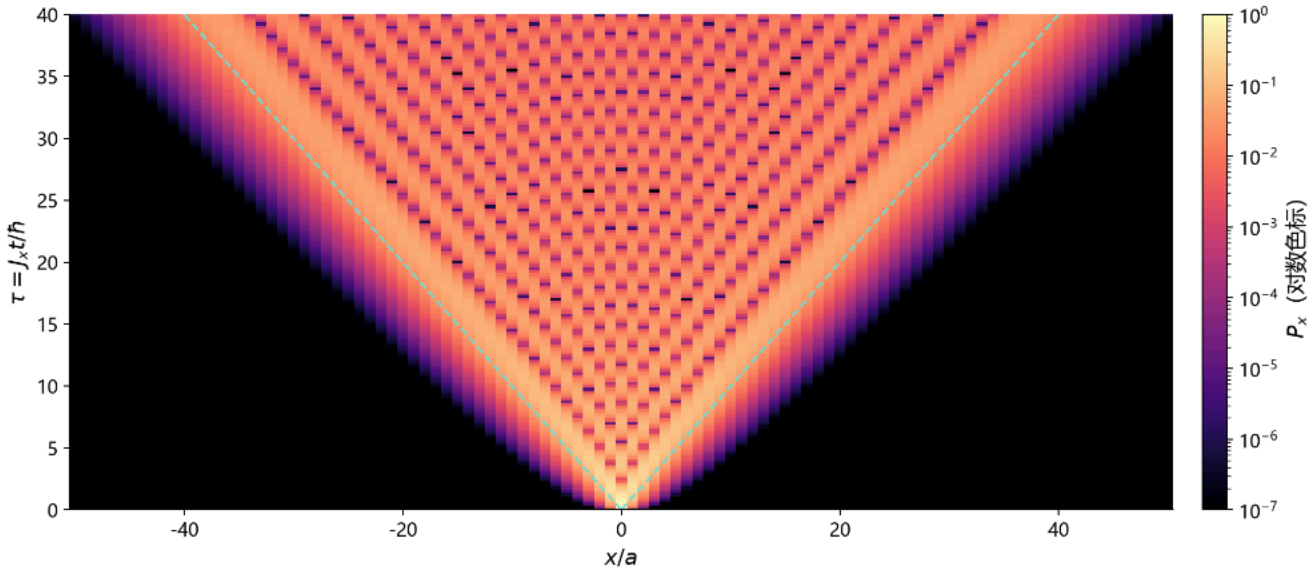
单点初态

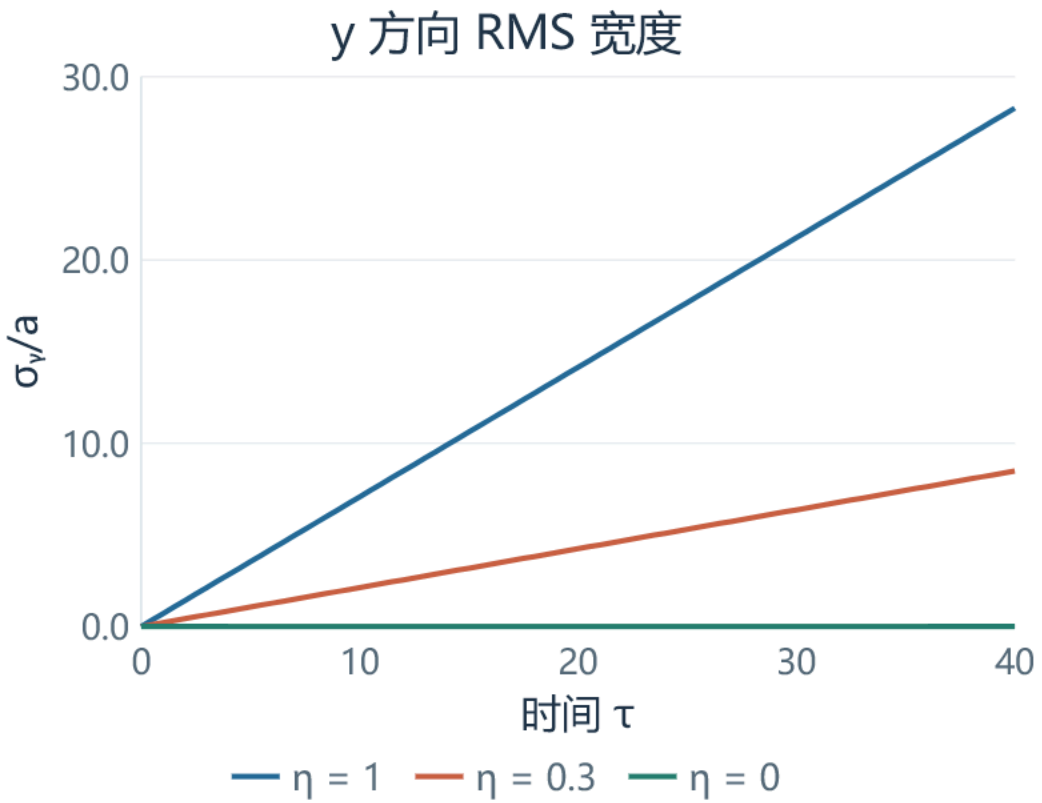
$\psi_{mn}(0)=\delta_{m0}\delta_{n0}$。
各个波矢共同参与传播。

相干展开

不同路径的振幅相加，
在空间中形成条纹与旁瓣。

传播前沿与弹道展宽





主要前沿：$|x|/a \approx \tau$

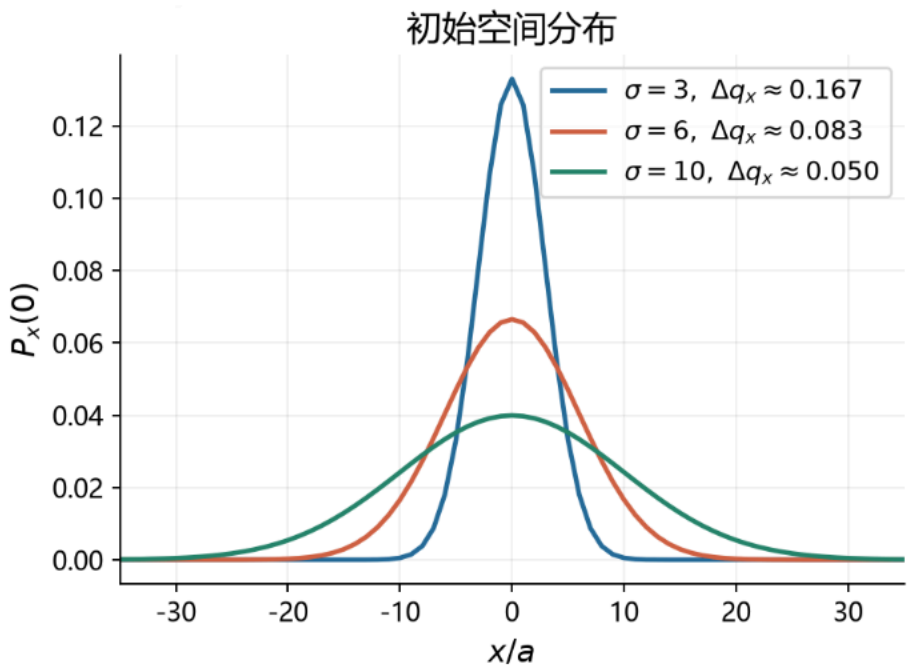
$\sigma_x/a = \tau/\sqrt{2}$；$\sigma_y/a = \eta\tau/\sqrt{2}$

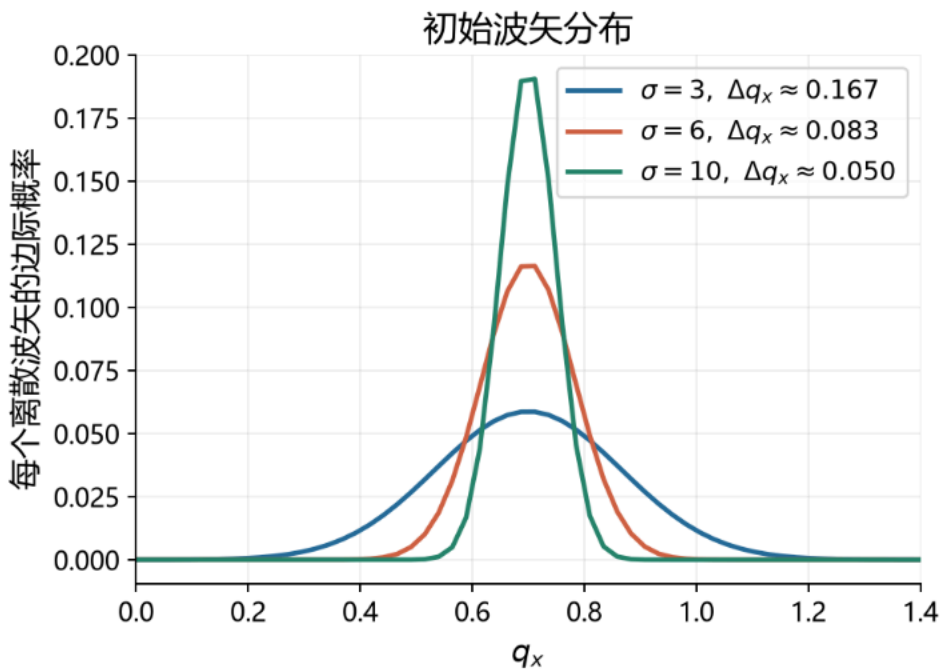
概率宽度与时间成正比；主要前沿和 RMS 宽度是不同的传播尺度。

单点初态 B07、B09　左图 η=1，右图 η=1、0.3、0

Gaussian 包络、频宽与载波周期

$$\psi(r,0) \propto \exp[-(x^2+y^2)/(4\sigma^2)] \exp(i\, k_0 \cdot r)$$



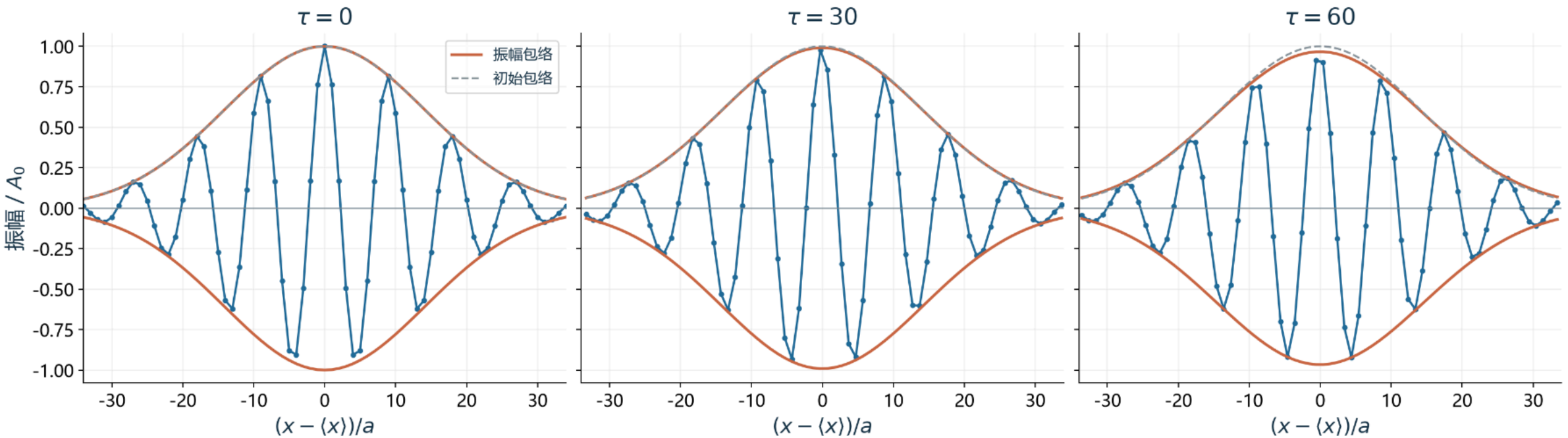


本组主波场：σ=10a，q_0=(0.7,0)，沿 x 每个周期约含 9 个格点。

较宽包络容纳更多载波周期；局部视窗与完整格点展示让波峰波谷可辨。

C02 图例中的宽度数值为 σ/a；新波场主要采用 σ=10a

波纹与包络在共动坐标中的变化

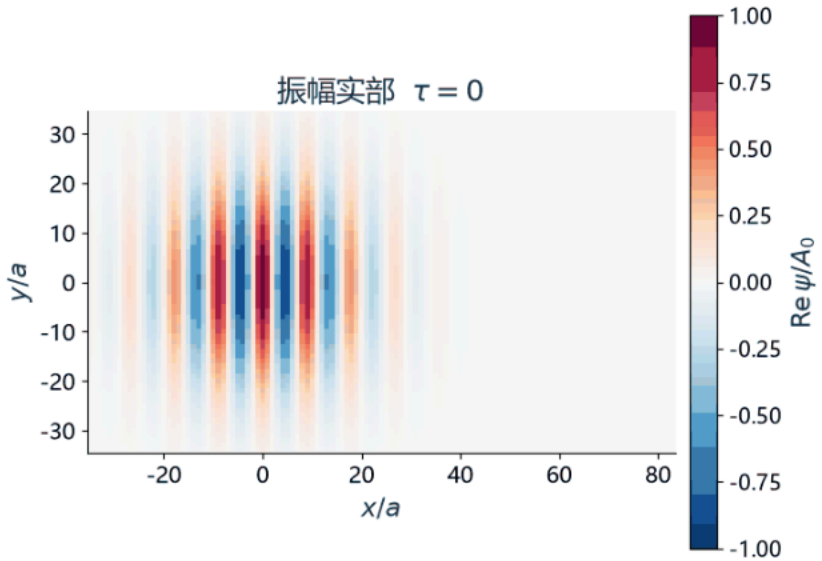


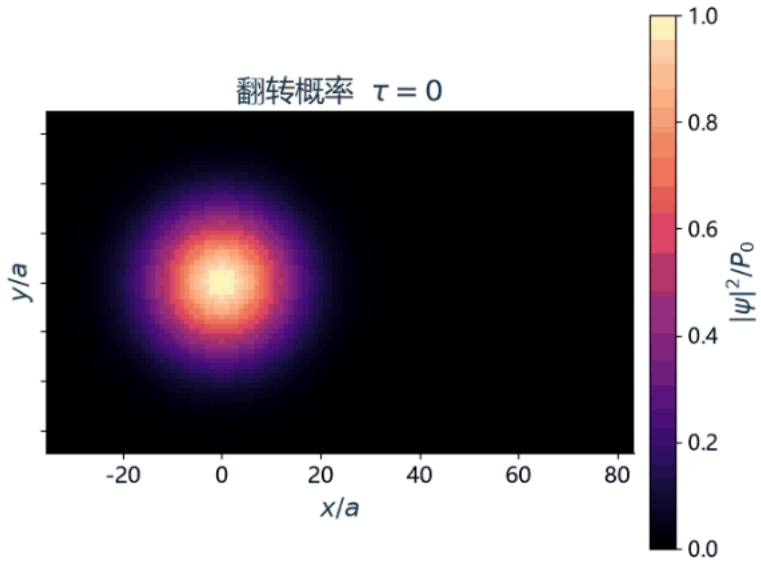
蓝线为 Reψ，橙色实线为当前包络，灰色虚线为初始包络。

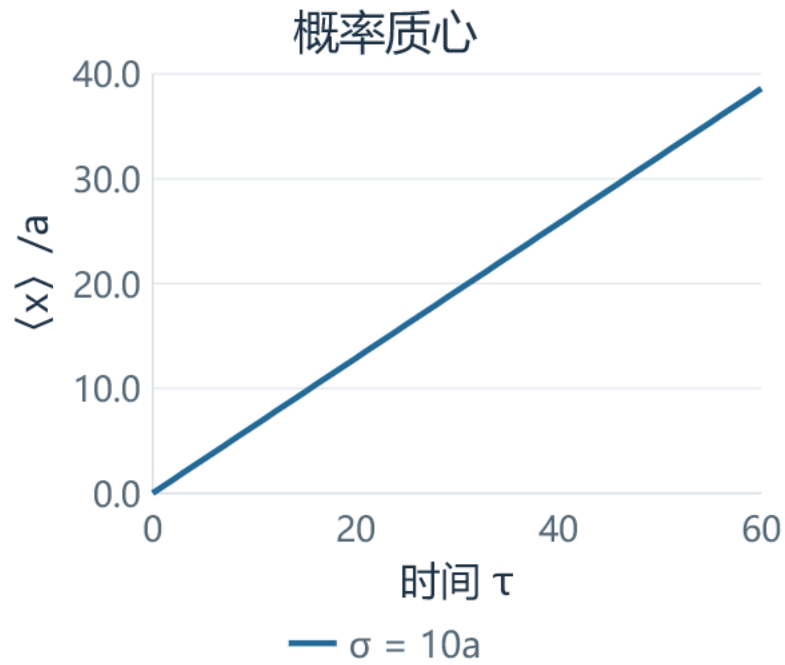
载波波峰与概率质心不必同速；传播位置与展宽应由概率分布度量。

新波场 W03　σ=10a，q_0=(0.7,0)，τ=0、30、60

载波传播与概率质心运动



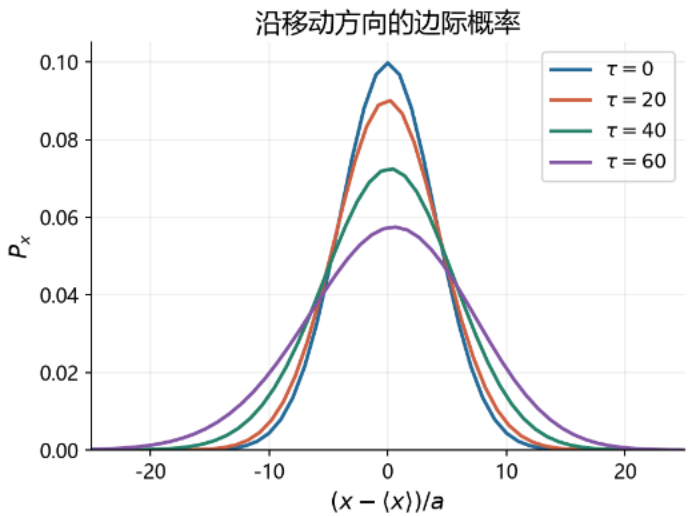


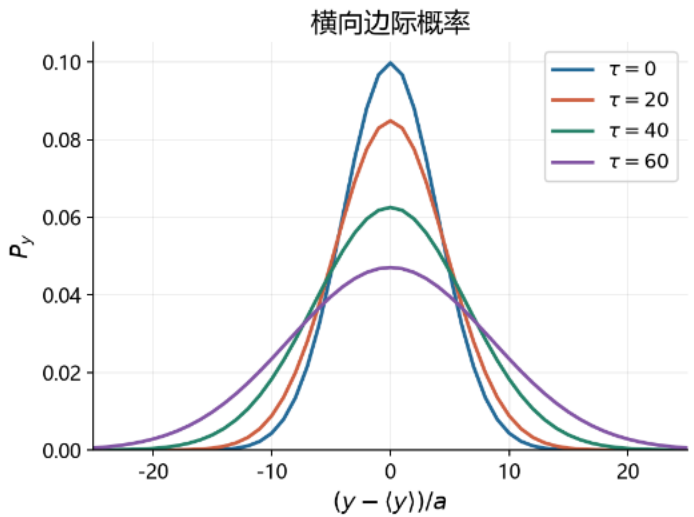


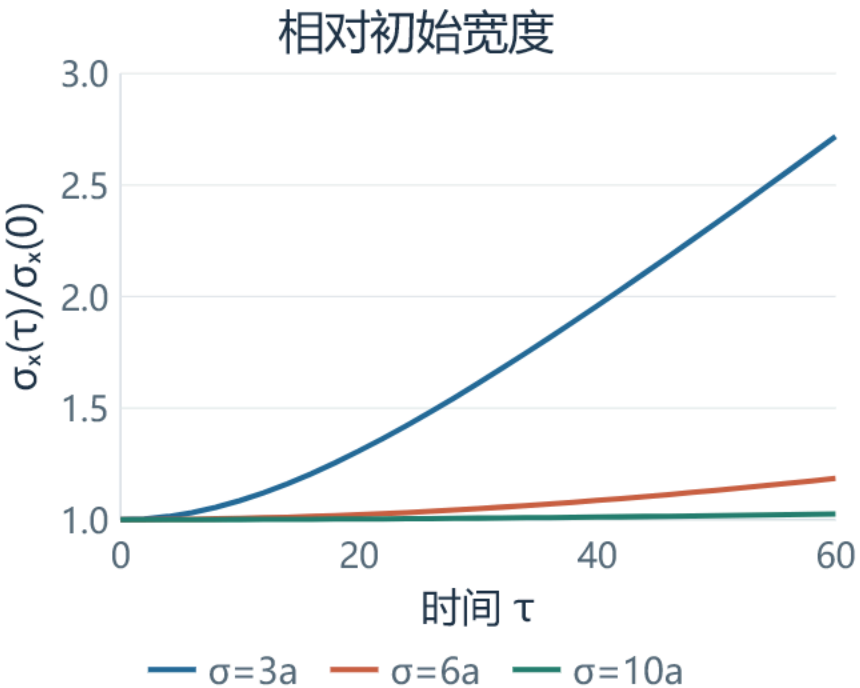
谱平均速度 $\bar{u}_x$ = 0.643413
τ=60 时 ⟨x⟩ =38.6048a

动画同时展示 Reψ 和 P，定量位移使用 P 的质心。

初始宽度如何影响展宽





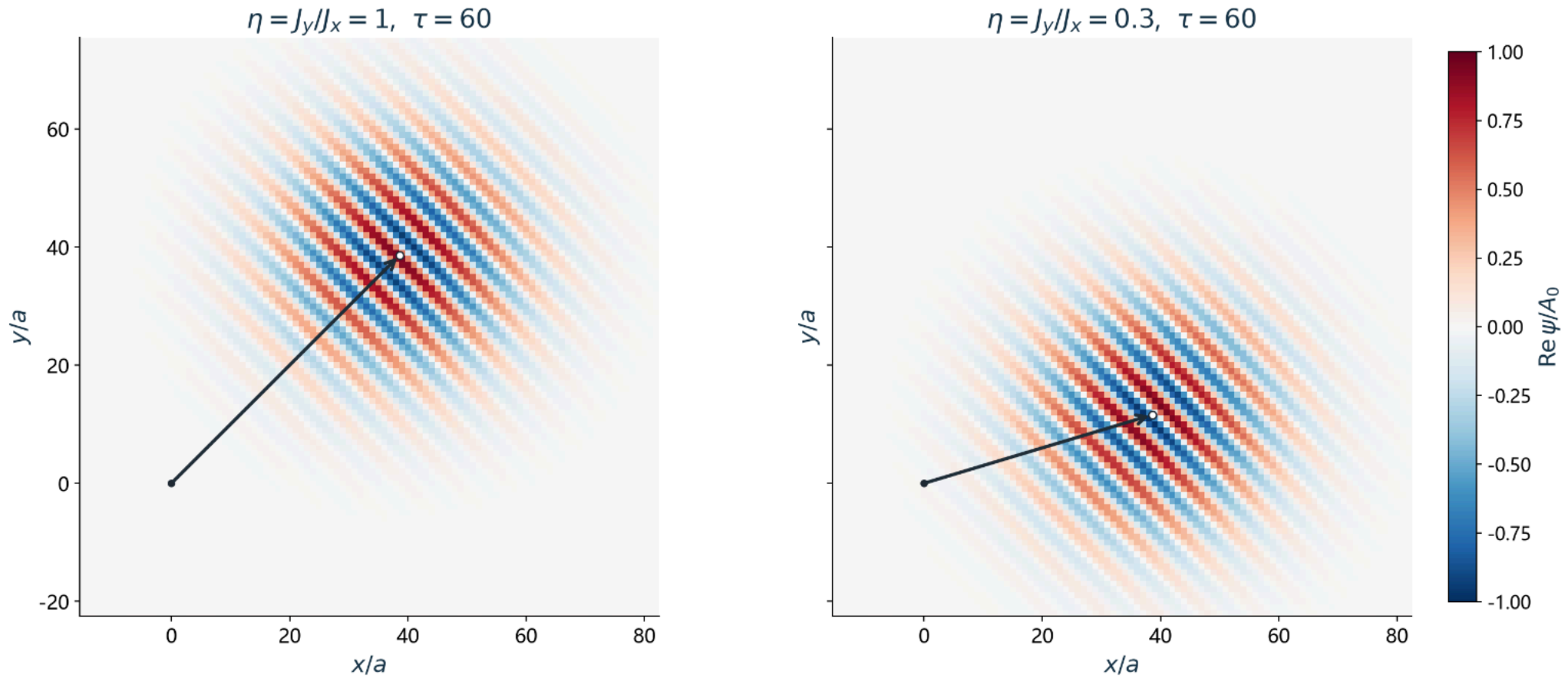


初始 RMS 宽度/a	3	6	10
$\sigma_x(60)/\sigma_x(0)$	2.718	1.185	1.026

更窄频谱通常带来更小的相对展宽，同时需要更大的初始空间范围。

$q_0=(0.7,0)$，$\eta=1$　左：σ=4a；右：σ=3a、6a、10a

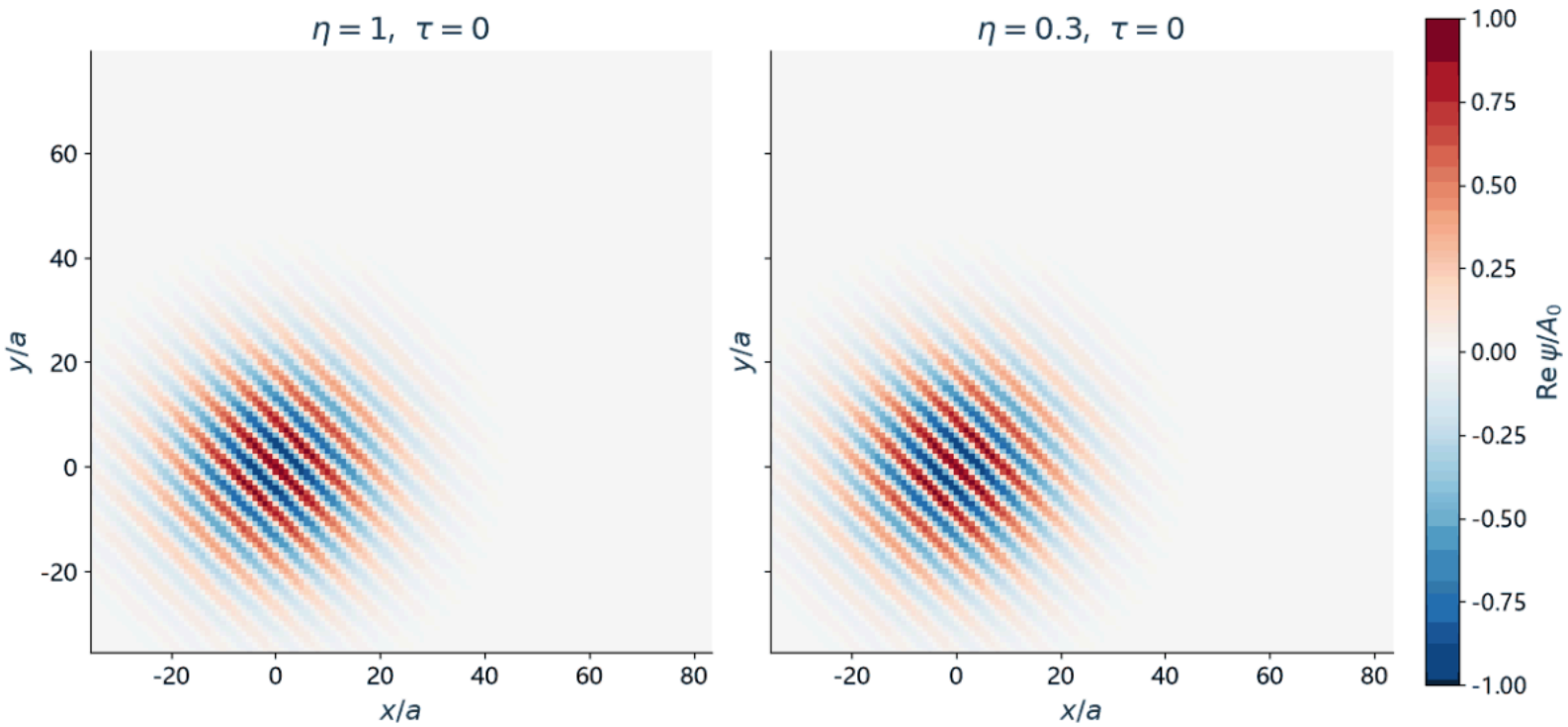
各向异性改变波包的传播方向

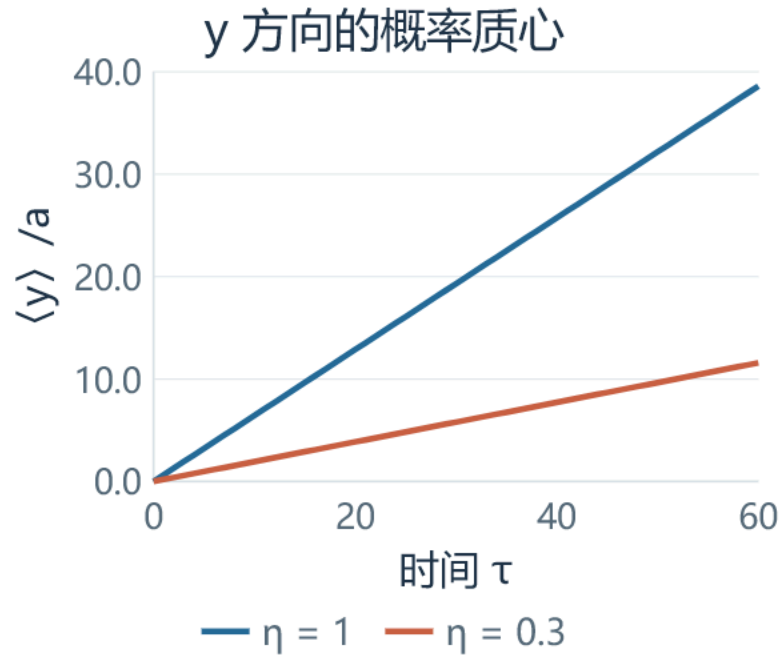


相同载波方向 45°；包络传播方向随 η 从 45° 改变到 16.70°。

中心附近，条纹法线近似平行 q_0；包络轨迹由谱平均群速度决定。

方向变化的动态与定量对照

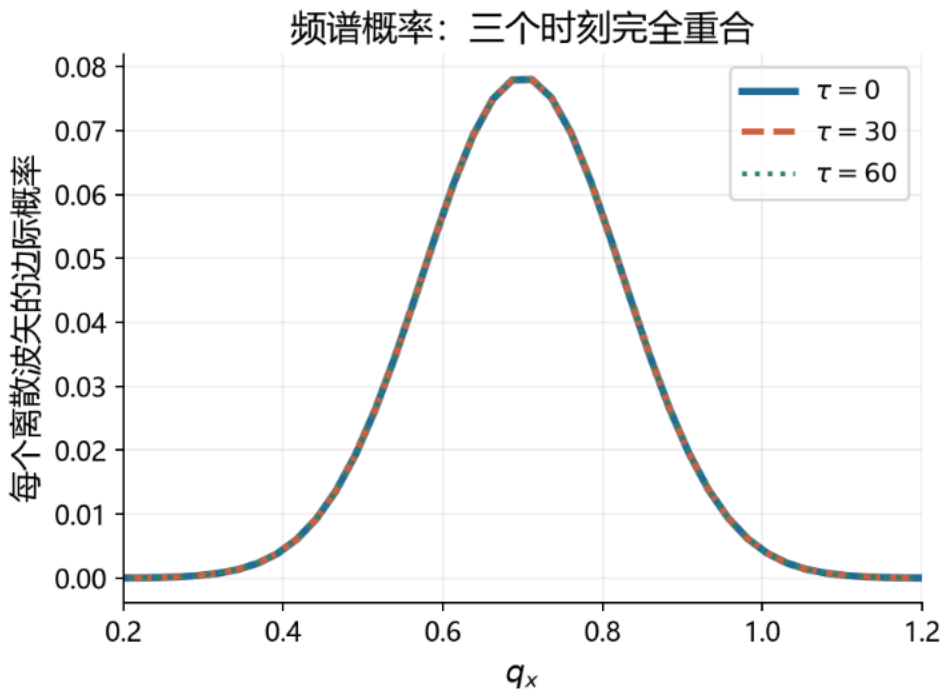


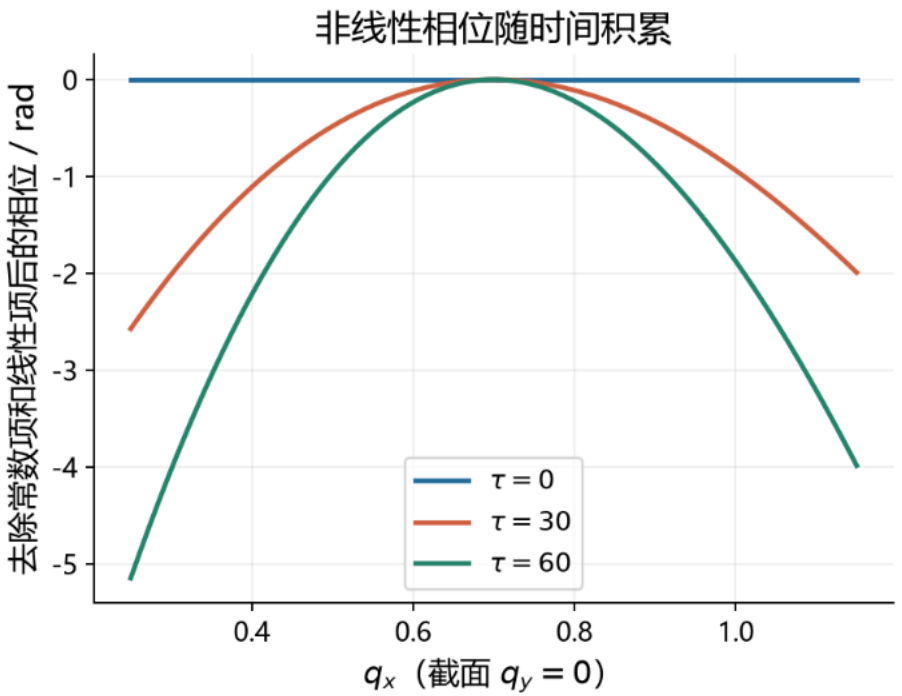


τ=60:
η=1: ⟨y⟩ =38.6048a
η=0.3: ⟨y⟩ =11.5814a

降低 y 向交换会减小 y 向位移；它不改变初始载波的波矢方向。

展宽来自速度差与相对相位积累





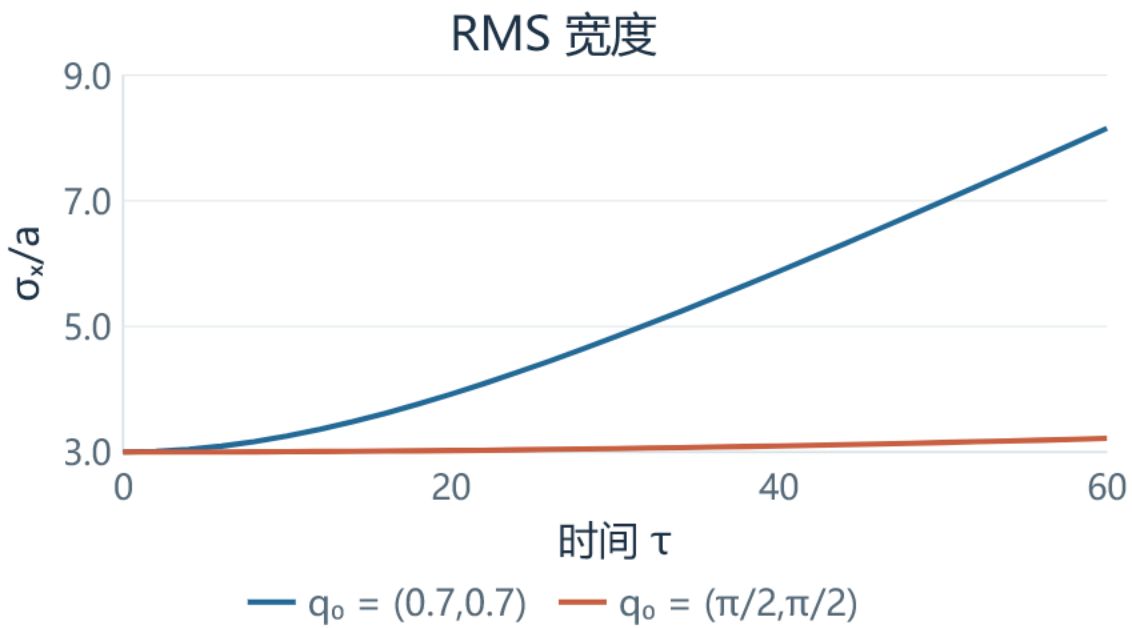
$$\mathrm{Var}[n(\tau)] = \mathrm{Var}[n(0)] + \tau^2\,\mathrm{Var}(u)$$

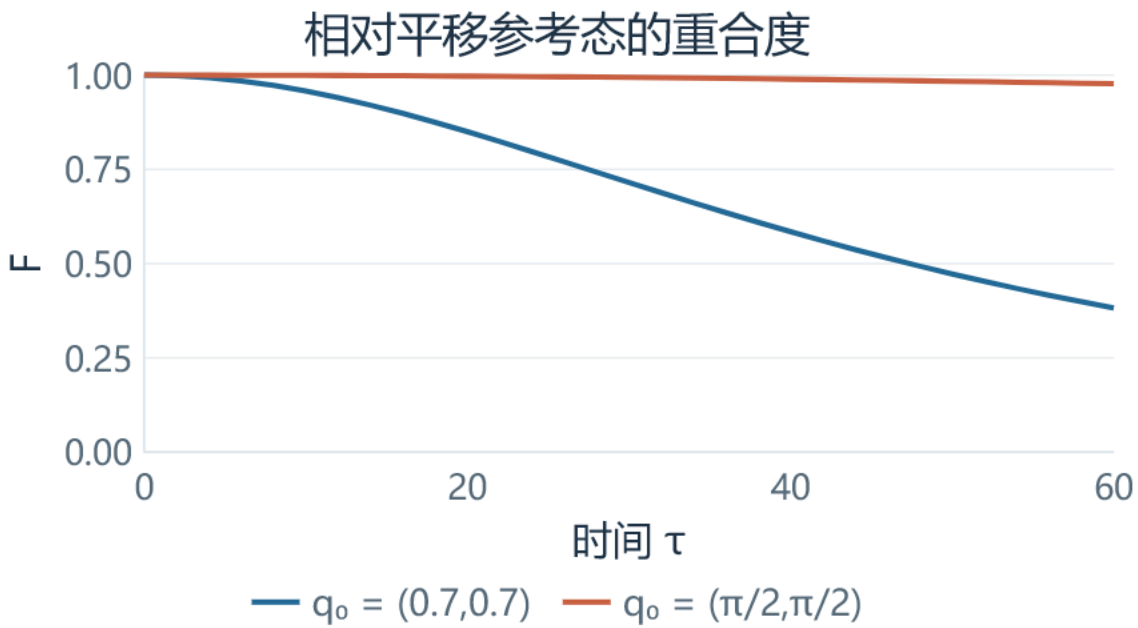
n=x/a，逐方向使用。该式适用于初始位置—速度协方差为零的 Gaussian。
各模式权重不变，相对相位仍改变实空间轮廓；动力学本身保持线性。

C12：σ=4a 的相位示例　e=ε/J_x，τ=J_xt/ħ

零二阶曲率点的有限时间保形探索

$\partial^2 e/\partial q_x^2 = \cos q_x$，$\partial^2 e/\partial q_y^2 = \eta \cos q_y$





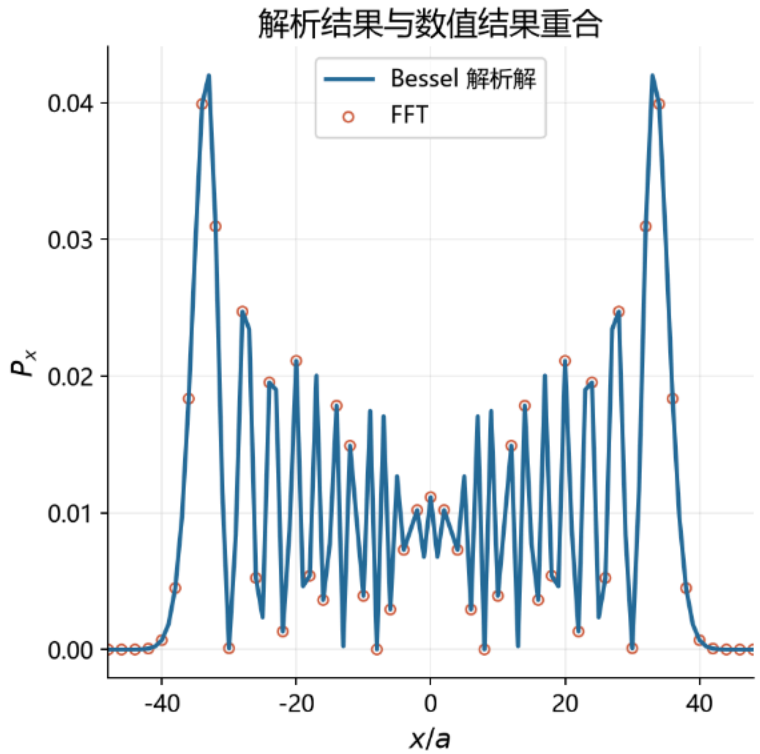
$F = |\langle \psi_{平移参考} | \psi(\tau) \rangle|^2$，包含相对相位变化。

τ=60：普通中心 F=0.3823；零曲率点 F=0.9771。

二阶项消失可以减慢形变，高阶色散仍限制可用的保形时间。

C13　两组初始 RMS 宽度均为 3a，η=1

数值结果的独立核验



新增波场检查	最大误差
归一化	1.33×10^{-15}
512→1024 末态振幅	$L\infty < 5.82\times10^{-17}$
点激发 Bessel 振幅	$L\infty \approx 2.10\times10^{-16}$

真实格点直接显示，无连续插值。
固定色标与相位约定，全程不按峰值重标度。

扩大盒、独立传播核与概率矩共同检查当前模型和时间范围内的计算。

左：B13 解析核对照　右：新增密集波场 checks.json

物理认识与后续研究

原理与证据	物理认识
库仑矩阵与 J=2K	交换作用耦合相邻翻转位置
余弦色散与群速度	色散斜率控制运动方向与速度
Reψ、概率和共动剖面	载波波纹、质心移动和包络展宽可以分别观察
等初宽的零曲率对照	有限时间形变减弱，高阶残差仍然存在

下一步

以给定初始宽度为约束，比较保形距离与高阶色散。

适用范围

均匀晶格、单磁子、零外场、无耗散；材料实现仍需具体参数。

理论：原理 PDF 第 1–5 页　模拟：A/B/C 与 dense-wave 数据